

TI3093 – PRAKTIKUM PERANCANGAN SISTEM TERINTEGRASI III

SUPLEMEN MICROSOFT POWER BI

MODUL 5



LSiK

Program Studi Teknik Industri
Fakultas Teknik Industri
Institut Teknologi Bandung
2025



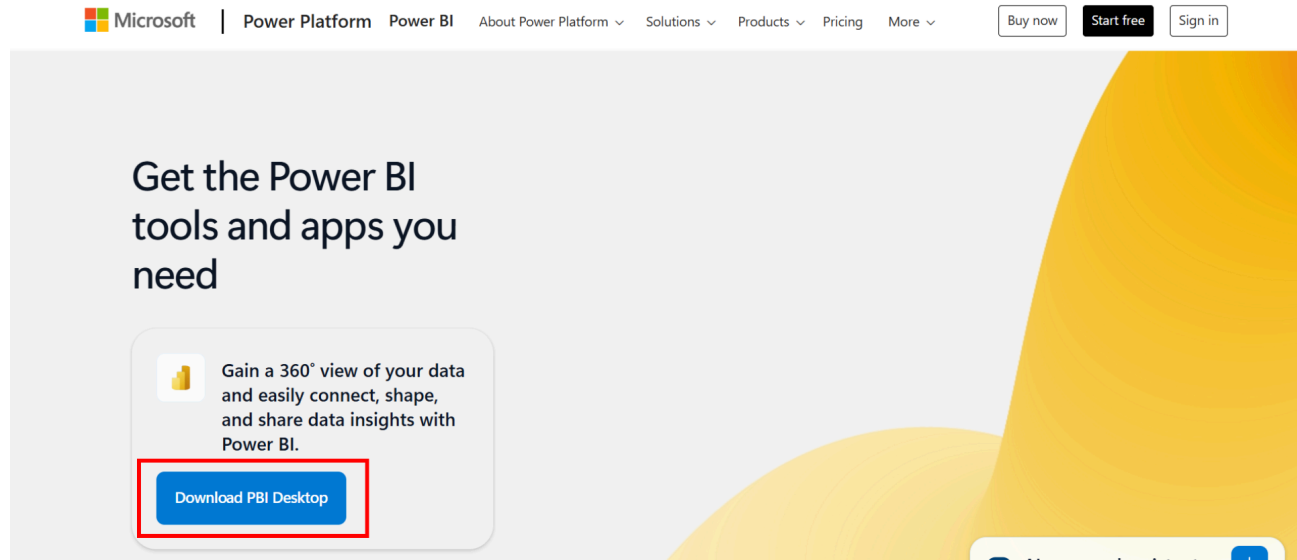
DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
INSTALASI MICROSOFT POWER BI	2
I. PENDAHULUAN	2
Power BI Layout	3
Accessing Data	6
II. DATA PREPARATION	9
Renaming Tables	9
Changing Data Type	9
Splitting Columns	11
Renaming Columns	12
Removing Unwanted Rows	12
Filling Empty Values	13
Transporting Data	14
Merge Queries	15
III. DATA EXPLORATION	18
Data Visualization	18
Data Hierarchy	20
Drill Mode	22
Slicer	24
Filter	25
New Column & New Measure	26

INSTALASI MICROSOFT POWER BI

Link Instalasi: <https://www.microsoft.com/en-us/power-platform/products/power-bi/downloads>

Praktikan dapat menginstal platform dengan menekan “Download PBI Desktop” seperti berikut.

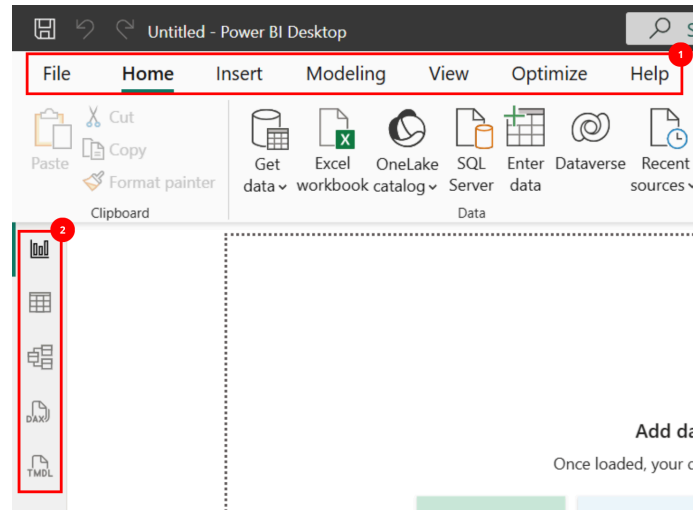


I. PENDAHULUAN

Microsoft Power BI merupakan platform analisis data yang terdiri dari serangkaian layanan, aplikasi, dan konektor yang memungkinkan pengguna untuk mengubah berbagai sumber data menjadi informasi yang terintegrasi, interaktif, dan mudah dipahami secara visual. Melalui **Power BI Desktop**, pengguna dapat membuat *dashboard real-time* dan laporan interaktif yang membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data secara gratis. Power BI juga dilengkapi dengan berbagai fitur lainnya, seperti kemampuan melakukan pencarian menggunakan bahasa alami (*Natural Language Query*), *AI Insights* untuk analisis prediktif dan deteksi pola secara otomatis, hingga layanan *custom visualization* dan *custom connectors* yang memungkinkan kustomisasi platform sesuai kebutuhan organisasi. Selain itu, Power BI juga terintegrasi dengan ekosistem Microsoft (Excel, Word, PowerPoint, Teams, dan lainnya) sehingga memudahkan kolaborasi.

Power BI Layout

Setelah memilih menu “Blank Report”, tampilan utama dapat dilihat sebagai berikut.



Layout pada Power BI dibagi menjadi dua bagian, yakni bagian Ribbon dan Navigation dengan lebih jelasnya sebagai berikut.

1. Ribbon

Bagian Ribbon terdiri dari menu-menu berikut.

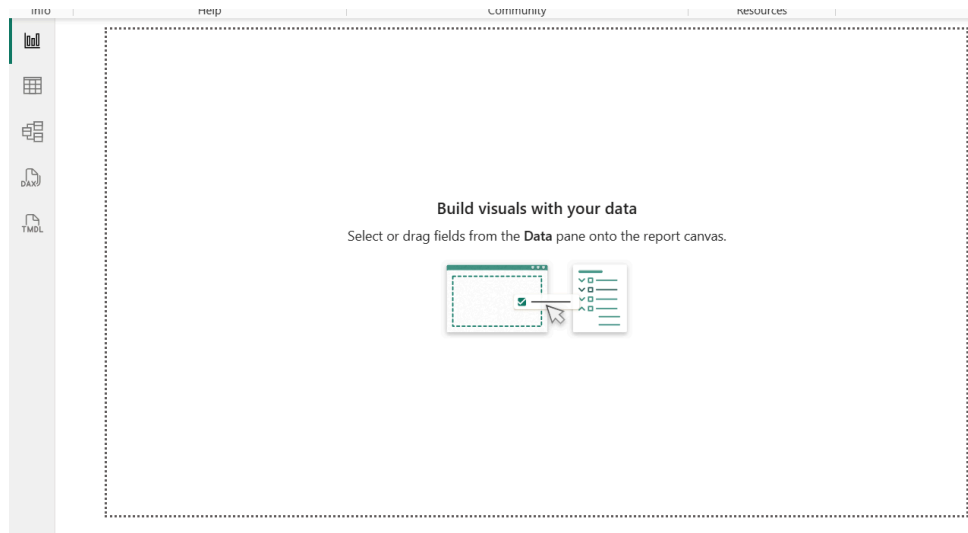
- File:** Berisi fitur-fitur pengelolaan proyek dan penyimpanan file.
- Home:** Berisi fitur-fitur dasar untuk mengelola data dan memilih proyek (operasi yang paling sering digunakan).
- Insert:** Berisi fitur untuk menambahkan elemen visual dan interaktif ke laporan.
- Modeling:** Berisi fitur-fitur untuk mengatur struktur data dan hubungan antar tabel.
- View:** Berisi fitur-fitur untuk mengatur tampilan laporan dan mode visualisasi.
- Optimize:** Berisi fitur untuk mengoptimalkan laporan agar berjalan lebih efisien.
- Help:** Berisi fitur-fitur untuk bantuan pada platform, fitur dokumentasi, dan sumber pembelajaran bagi pengguna.

2. Navigation

Panel Navigation di sisi kiri tampilan Microsoft Power BI ini berfungsi untuk berpindah antar tampilan kerja sesuai dengan tahap yang sedang dikerjakan pengguna. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing menu.

a. Report View

Report View merupakan tampilan utama yang digunakan untuk membangun dashboard dan laporan interaktif. Berikut merupakan tampilan dari menu Report View.



b. Table View

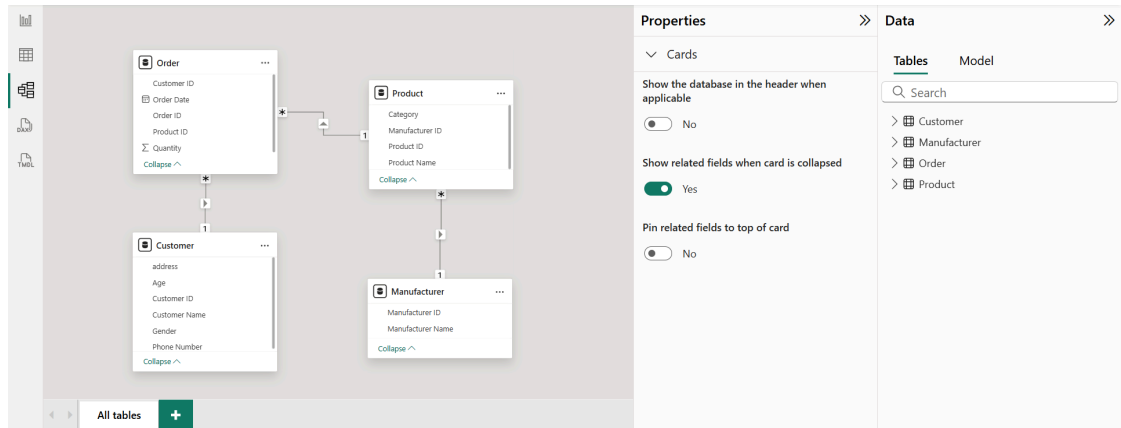
Table View digunakan untuk menampilkan data mentah yang sudah diimpor ke dalam Power BI. Menu ini biasanya digunakan untuk memeriksa kualitas data sebelum membuat visualisasi.

Customer ID	Customer Name	Phone Number	Age	Gender	address
CUST001	Dian Permatasari	81234567890	29	Perempuan	Jl. Melati No. 12, RT 01/RW 02, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12345
CUST002	Andi Setiawan	85712345678	34	Laki-laki	Jl. Raya Pahlawan No. 25, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11480
CUST003	Rina Kartika	82198765432	27	Perempuan	Jl. Bunga Raya No. 5, Kecamatan Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17131
CUST004	Siti Nurhaliza	89623456789	32	Perempuan	Jl. Anggrek No. 8, Desa Suka Maju, Bandung, Jawa Barat, 40211
CUST005	Agus Prasetyo	83876543210	38	Laki-laki	Jl. Cendana No. 45, RT 03/RW 04, Surabaya, Jawa Timur, 60283
CUST006	Indah Lestari	81324681357	25	Perempuan	Jl. Bintang No. 7, Kelurahan Mampang, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12760
CUST007	Rizky Maulana	82213572468	30	Laki-laki	Jl. Jendral Sudirman No. 90, Kecamatan Tegal, Tegal, Jawa Tengah, 52111
CUST008	Dedi Irawan	85256781234	40	Laki-laki	Jl. Merpati No. 16, Desa Harapan Jaya, Medan, Sumatera Utara, 20112
CUST009	Wulan Sari	87765439876	26	Perempuan	Jl. Kuningan No. 32, RT 05/RW 06, Makassar, Sulawesi Selatan, 90222
CUST010	Ika Puspita	81987654321	33	Perempuan	Jl. Sawo No. 19, Kelurahan Cimahi, Cimahi, Jawa Barat, 40511
CUST011	Ahmad Fadli	82345678910	35	Laki-laki	Jl. Melodi No. 33, RT 01/RW 01, Tangerang, Banten, 15114
CUST012	Putri Anindita	89912340987	28	Perempuan	Jl. Cempaka Putih No. 14, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10510
CUST013	Yudi Kurniawan	85367890123	37	Laki-laki	Jl. Alamsari No. 21, Kelurahan Sungai Penuh, Jambi, Jambi, 36111
CUST014	Novi Anggraini	81123456789	24	Perempuan	Jl. Suka Rindu No. 30, Desa Sukarame, Palembang, Sumatera Selatan, 30111
CUST015	Fitri Handayani	83198764321	31	Perempuan	Jl. Raya Kemakmuran No. 22, RT 04/RW 02, Bogor, Jawa Barat, 16111
CUST016	Joko Susilo	87854321098	39	Laki-laki	Jl. Pelangi No. 10, Kecamatan Semarang Selatan, Semarang, Jawa Tengah, 50244
CUST017	Rudi Hartono	82876543219	42	Laki-laki	Jl. Angin Sepoi No. 17, Kelurahan Tanjung Duren, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470
CUST018	Maya Widjaya	85624681359	36	Perempuan	Jl. Langit Biru No. 6, RT 03/RW 01, Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55222
CUST019	Eko Wibowo	81765432198	41	Laki-laki	Jl. Flamboyan No. 4, Desa Puncak, Bandung Barat, Jawa Barat, 40561
CUST020	Lisa Marlina	89512345678	29	Perempuan	Jl. Harapan Baru No. 27, Kecamatan Karawang, Karawang, Jawa Barat, 41361

Table: Customer (20 rows)

c. Model View

Bagian ini menggambarkan hubungan antar-tabel yang telah dimasukkan. Umumnya, Power BI dapat mengidentifikasi hubungan antar-tabel tersebut.



Adapun beberapa jenis hubungan yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut.

- **1-to-Many**

Terdapat entitas Customer dan entitas Order. Dalam hubungan kedua entitas ini, Customer harus melakukan satu atau lebih Order sedangkan satu Order hanya dapat dimiliki oleh satu Customer. Maka, simbol yang digunakan pada kasus ini adalah 1-to-many.

- **1-to-1**

Misalkan terdapat entitas Customer dan entitas Member Card. Dalam hubungan kedua entitas ini, Customer hanya dapat memiliki satu Member Card dan satu Member Card hanya dapat dimiliki oleh satu Customer. Maka, simbol yang digunakan pada hubungan tersebut adalah 1-to-1.

- **Many-to-Many**

Misalkan terdapat entitas Mahasiswa dan entitas Mata Kuliah. Seorang mahasiswa dapat mengambil satu atau lebih Mata Kuliah atau tidak sama sekali dan satu mata kuliah dapat diambil oleh satu atau lebih mahasiswa. Maka, hubungan ini dapat disimbolkan sebagai Many-to-Many.

Catatan: relasi “Many” pada Power BI dilambangkan oleh “ * ”

d. DAX Query View

Fitur ini digunakan untuk menulis atau menjalankan query DAX (Data Analysis Expressions) secara langsung. Bagian ini cocok digunakan untuk penggunaan tingkat lanjut yang ingin menganalisis data tanpa membuat visualisasi dahulu.

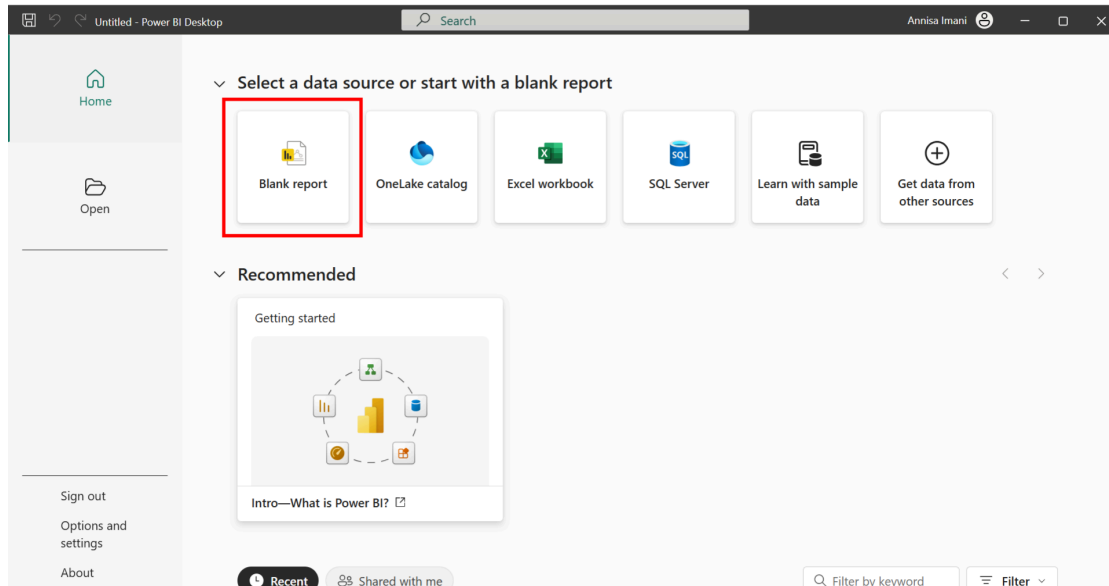
e. TMDL View

Fitur ini digunakan untuk menampilkan definisi model tabular dalam format TMDL (Tabular Model Definition Language), yaitu bahasa deklaratif yang merepresentasikan struktur model Power BI. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengedit model dalam bentuk teks.

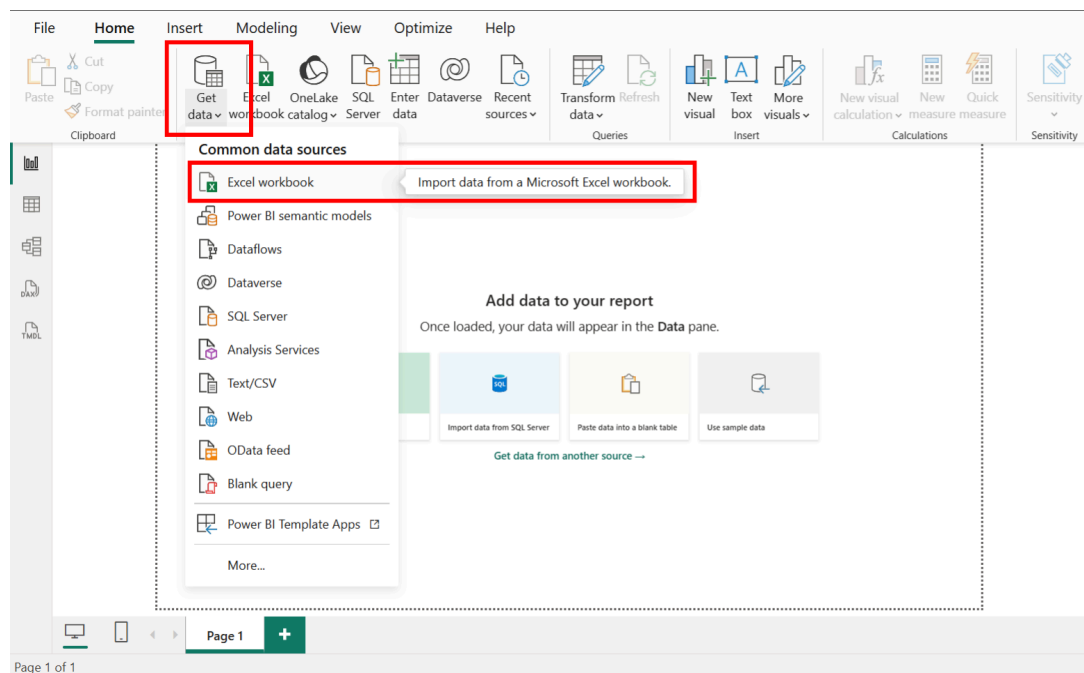
Accessing Data

Pada bagian ini, akan dijelaskan tentang cara *import* data di Power BI Desktop.

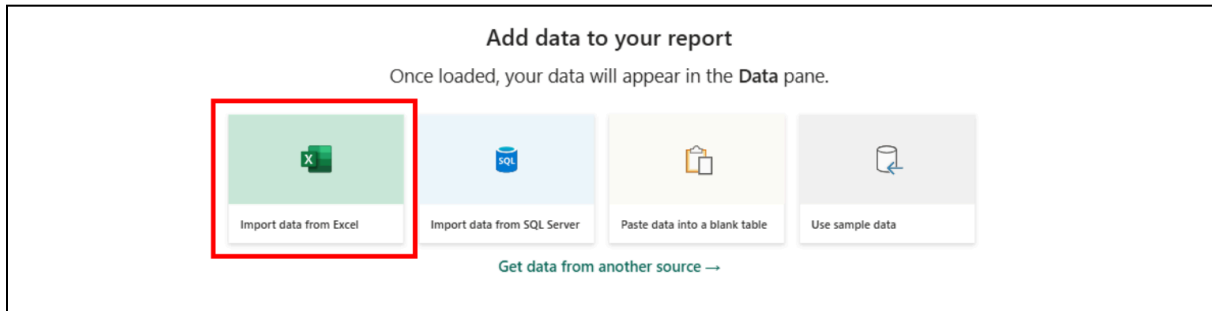
1. Buka aplikasi Power BI Desktop dan pilih **Blank Report**.



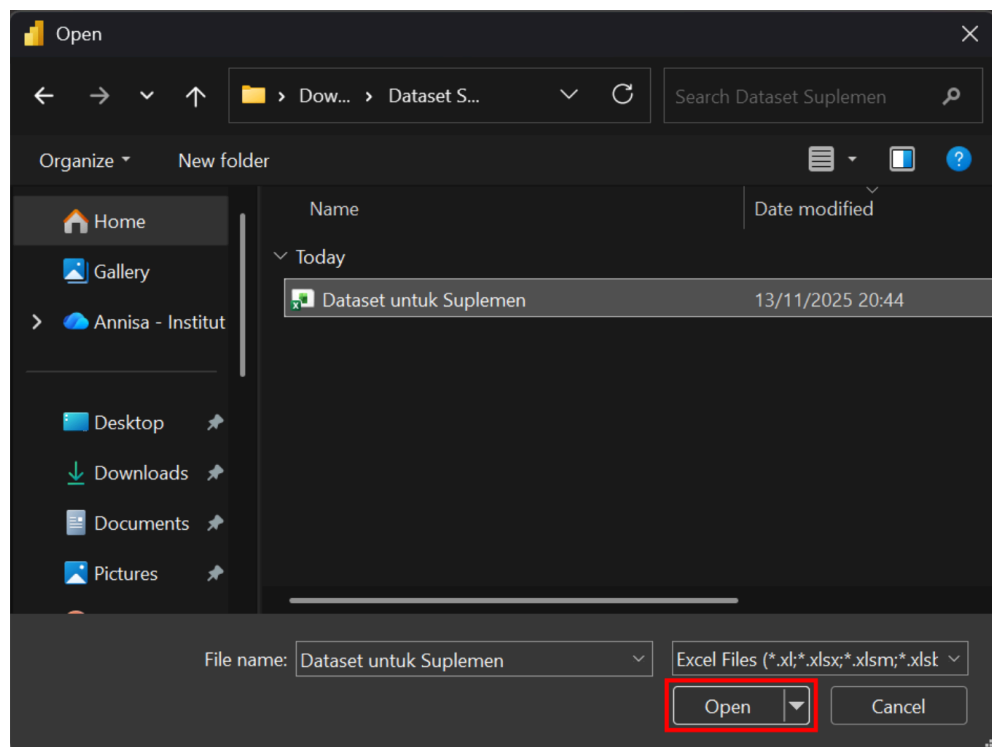
2. Pada bagian ribbon di bagian atas, pilih **Home** tab. Lalu, pilih menu **drop-down Get Data**.



Atau langsung menekan tombol ini (jika sumber datanya berformat Excel).



3. Pilih format data yang diinginkan pada *option list* (contoh: Excel workbook).



4. Cari *file* yang ingin dimasukkan. Lalu, pilih tombol **Open**.
5. Setelah itu, akan muncul jendela untuk *file* tersebut seperti berikut ini.

Navigator

Display Options

Dataset untuk Suplemen.xlsx [5]

☒ Manufacturer1

☒ Customer

☐ Manufacturer

☒ Order

☒ Product

Suggested Tables [1]

☐ Product ID (Product)

Product

Product ID	Product Name	Category	Manufacturer ID
PRD001	Kulkas	Peralatan Rumah Tangga	MNF004
PRD002	Mesin cuci		null
PRD003	Kompas gas		null
PRD004	Microwave		null
PRD005	Dispenser air		null
PRD006	Blender		null
PRD007	Rice cooker	Peralatan Rumah Tangga	MNF003
PRD008	Oven listrik		null
PRD009	Vacuum cleaner		null
PRD010	Pemanggang roti		null
PRD011	Setrika uap		null
PRD012	Kipas angin		null
PRD013	Sentrifugal juicer	Peralatan Rumah Tangga	MNF009
PRD014	Pembuat kopi		null
PRD015	Pembersih uap		null

Load

Transform Data

Cancel

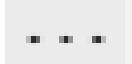
- Berikan **checklist** terhadap **dataset** yang ingin dimasukkan.
- Pilih **Load** jika data sudah dalam kondisi siap untuk dipakai.
- Pilih **Transform Data** untuk jika data memerlukan pengolahan lebih lanjut.

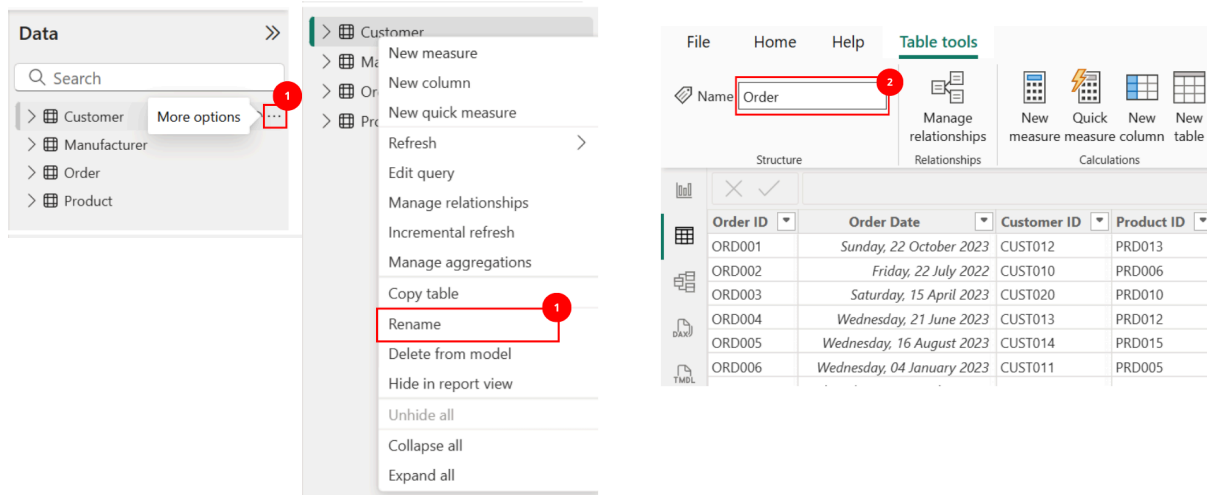
II. DATA PREPARATION

Data preparation dilakukan dalam proses transformasi data. Tahap ini dilakukan untuk **mengubah data mentah menjadi format yang lebih terstruktur dan siap digunakan dalam proses visualisasi**. Tahap ini dapat dilakukan dengan menekan tombol “Transform Data” saat proses *import* data ke Power BI. Berikut merupakan aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan dalam mempersiapkan data.

Renaming Tables

Renaming tables dilakukan untuk mengubah nama tabel agar lebih sesuai dengan isi tabel. Cara termudah yang dapat dilakukan untuk menamai ulang tabel yaitu dengan pergi ke bagian **Navigation “Table View”**. Kemudian, langkah selanjutnya terdapat dua cara yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut.

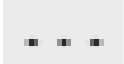
1. Dengan mengklik bagian *sidebar* “Data” pada bagian kanan tampilan. Kemudian arahkan kursor ke tabel yang ingin diganti namanya, klik tanda () lalu pilih “Rename”.
2. Dengan mengklik tabel spesifik pada bagian *sidebar* “Data”, kemudian arahkan kursor ke bagian kiri atas tampilan. Lalu ganti nama tabel sesuai yang diinginkan.

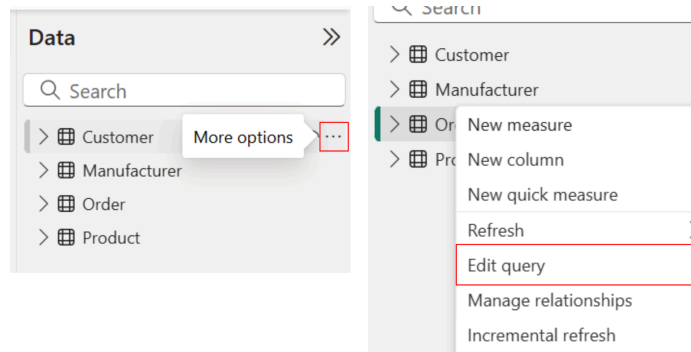


Changing Data Type

Secara umum, Power BI akan otomatis mengenali tipe data setiap kolom ketika proses *import* data berlangsung. Namun, hasil deteksi tersebut tidak selalu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sebagai contoh, pada gambar di bawah terlihat bahwa Power BI menetapkan tipe data Whole Number untuk kolom “**Phone Number**”. Pengaturan ini kurang tepat karena menyebabkan angka nol di awal nomor telepon terhapus, sehingga data menjadi tidak valid atau sulit diidentifikasi dengan benar.

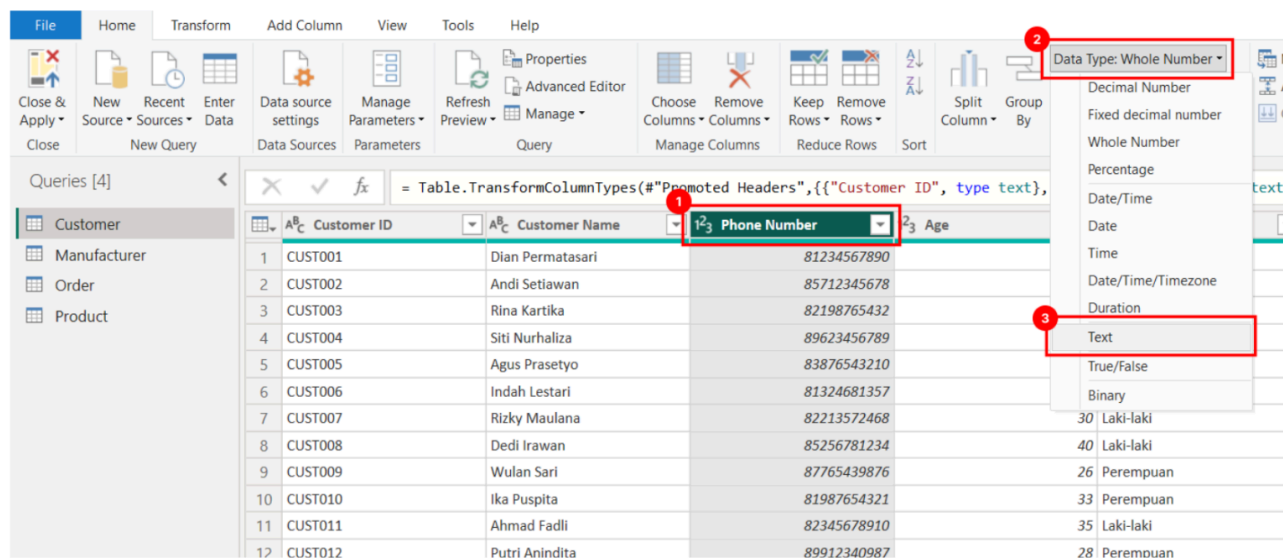
Untuk memastikan bahwa angka nol di paling depan tidak hilang, tipe data kolom “Phone Number” harus diubah menjadi **Text**. Sebelum itu, pergi ke bagian **Navigation “Table View”**. Kemudian klik bagian *sidebar* “Data” pada bagian kanan tampilan. Kemudian arahkan kursor ke

tabel yang ingin diganti namanya, klik tanda () lalu pilih **“Edit query”**.

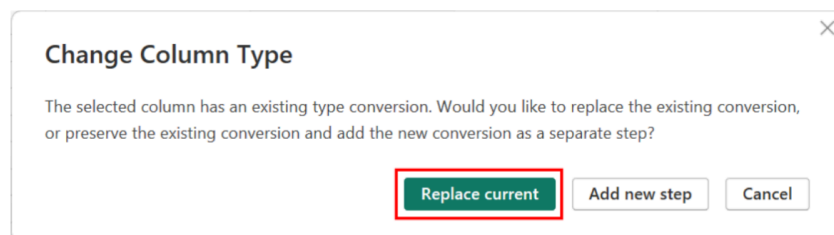


Selanjutnya, berikut langkah untuk mengubah tipe data pada kolom **“Phone Number”**.

1. Klik *header* kolom **“Phone Number”**
2. Tekan **drop-down** menu **Data Type**
3. Pilih opsi **“Text”**



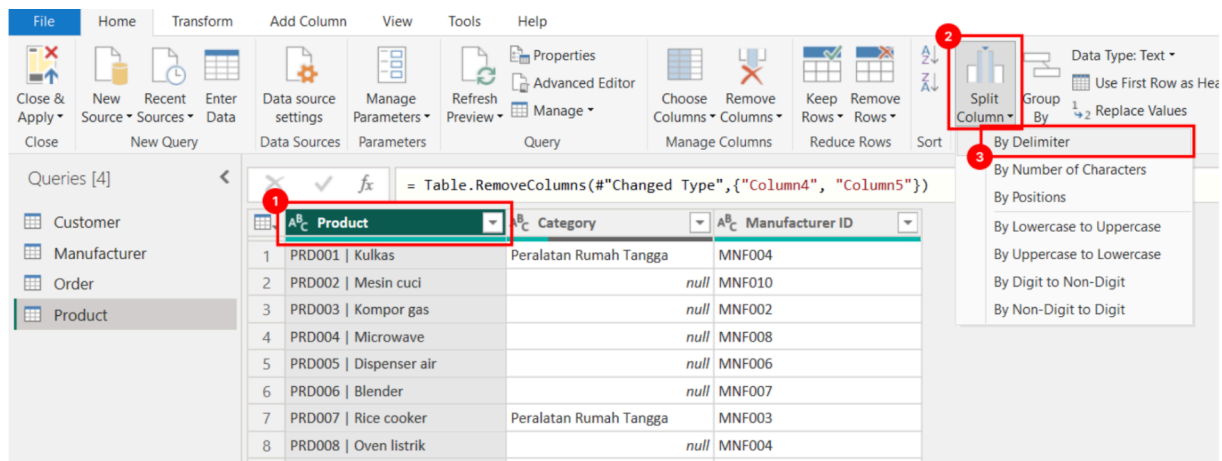
Setelah memilih opsi **Text**, akan muncul *dialog box* berupa konfirmasi untuk perubahan tipe data. Tekan tombol **“Replace current”** untuk menyimpan perubahan.



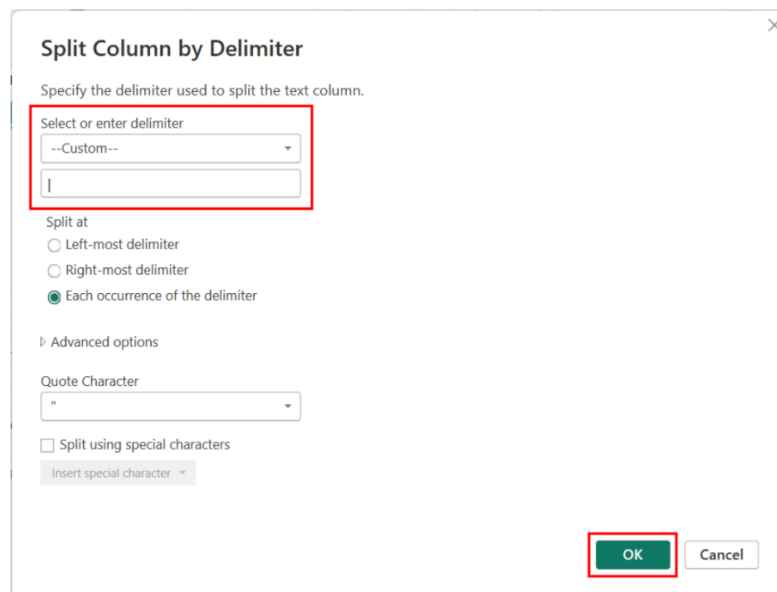
Splitting Columns

Pada gambar di bawah terlihat bahwa kolom **“Product”** berisi data ID Produk dan Nama Produk yang digabung dalam satu kolom dan dipisahkan oleh tanda pemisah (*delimiter*) berupa simbol *pipe* (|). Agar proses pembuatan visualisasi menjadi lebih mudah, data tersebut perlu dipisahkan ke dalam dua kolom terpisah. Berikut merupakan langkah-langkah untuk melakukan **splitting columns** atau pemisahan data dari kolom **“Product”**.

1. Pilih kolom yang datanya ingin di-*split*, yaitu kolom **“Product”**
2. Tekan **drop-down** menu **Split Column**
3. Pilih opsi **“By Delimiter”**



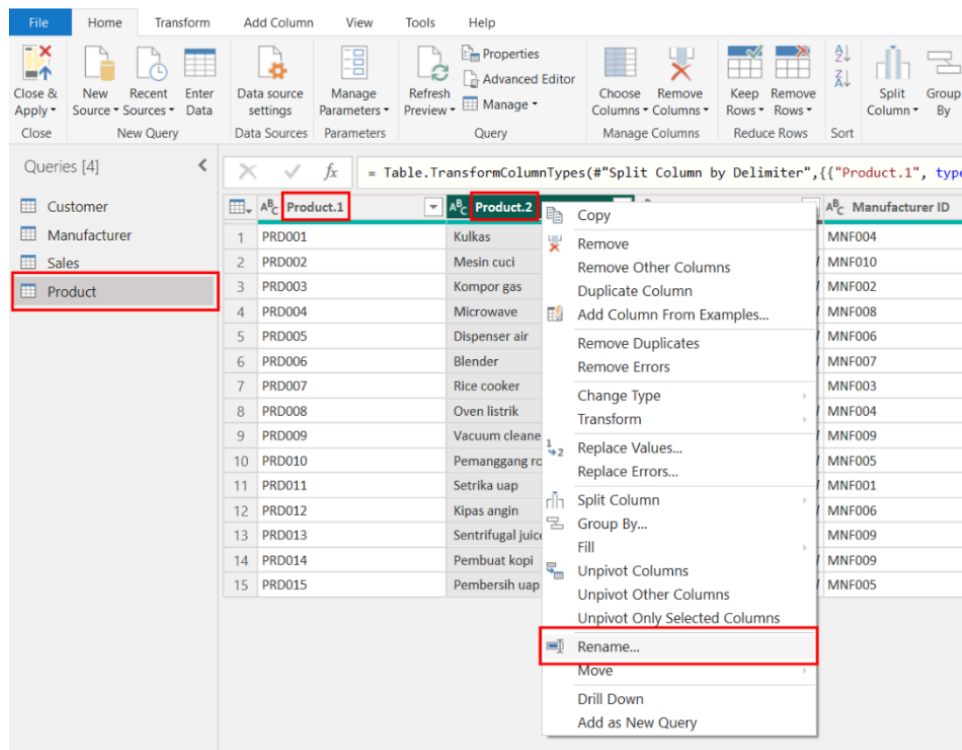
Setelah memilih opsi **“By Delimiter”**, akan muncul *dialog box* untuk mengatur *delimiter* yang digunakan. Isi *delimiter* yang sesuai, lalu tekan tombol **“OK”** untuk menyimpan perubahan.



Renaming Columns

Setelah proses *splitting columns* dilakukan, Power BI tidak otomatis menyesuaikan nama kolom baru dengan isi datanya. Oleh karena itu, perlu dilakukan **renaming columns** agar nama kolom mencerminkan isi data dengan lebih tepat. Terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk mengganti nama kolom, yaitu sebagai berikut.

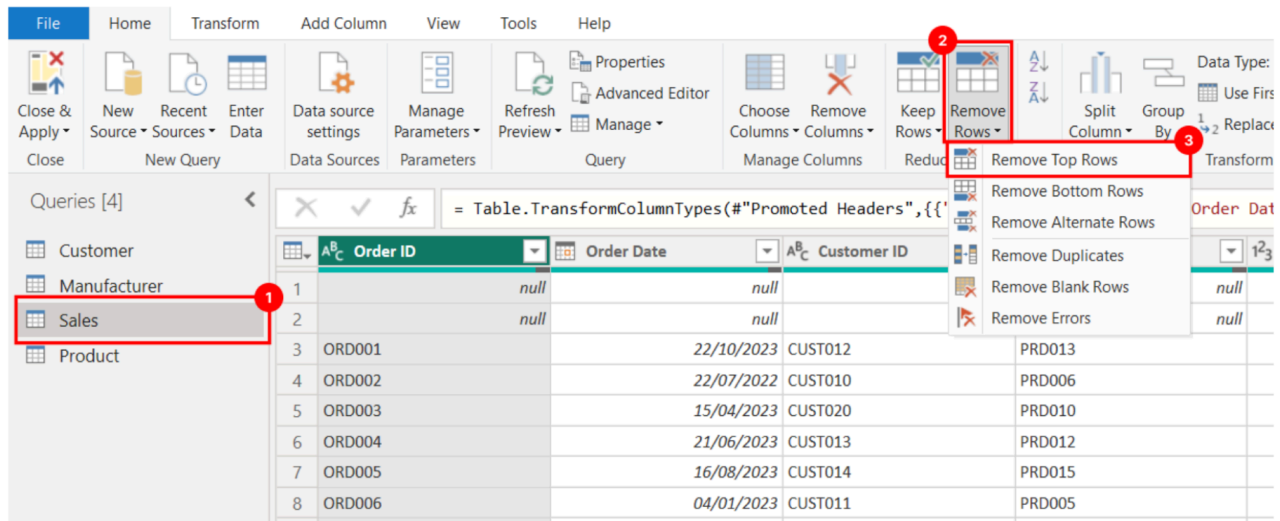
1. Pertama, dengan **mengklik 2x header kolom** yang ingin diganti namanya, kemudian langsung mengetikkan nama kolom yang baru.
2. Kedua, dengan **klik kanan header kolom** yang ingin diganti namanya, memilih opsi **"Rename..."**, kemudian mengetikkan nama kolom yang baru.



Removing Unwanted Rows

Suatu dataset terkadang mengandung baris dengan data yang tidak valid atau tidak relevan. Baris-baris tersebut perlu dihapus **agar kualitas dataset menjadi lebih baik**. Pada gambar di bawah, terlihat bahwa dua baris pertama pada tabel Customer tidak memiliki nilai (berisi *null*) sehingga dianggap tidak bermakna dan perlu dihapus. Berikut langkah-langkah untuk menghapus kedua baris tersebut.

1. Pilih tabel pada **Queries Pane** yang ingin dihapus barisnya, yaitu tabel "Sales"
2. Tekan **drop-down** menu **Remove Rows**
3. Pilih opsi **"Remove Top Rows"**



Setelah memilih opsi “Remove Top Rows”, akan muncul *dialog box* yang untuk menetapkan jumlah baris yang akan dihapus. Isi **jumlah baris** pada kolom yang tersedia, lalu **tekan tombol “Replace current”** untuk menyimpan perubahan.



Filling Empty Values

Dataset sering kali mengandung nilai kosong (*null values*) yang dapat menyebabkan data menjadi tidak lengkap atau kurang akurat. Seperti terlihat pada gambar di bawah, kolom “Category” memiliki beberapa data yang belum terisi. Untuk mengatasinya, kolom tersebut dapat dilengkapi menggunakan fitur “Fill”, yang berfungsi mengganti nilai kosong dengan nilai dari sel di atas atau di bawahnya. Berikut merupakan langkah-langkah untuk mengisi nilai kosong pada kolom “Category”.

1. **Pilih kolom** yang datanya ingin dilengkapi dengan **menekan header kolom**
2. Pada **tab “Transform”**, tekan *drop-down* menu “**Fill**”
3. Pilih opsi “**Down**”

The screenshot shows the Microsoft Power BI Desktop interface. The 'Transform' ribbon is active, and the 'Replace Values' dropdown menu is open, showing options like 'Fill', 'Down', and 'Up'. The data table below has columns: Product ID, Product Name, Category, and Manufacturer ID. The 'Category' column is highlighted.

	Product ID	Product Name	Category	Manufacturer ID
1	PRD001	Kulkas	Peralatan Rumah Tangga	MNF004
2	PRD002	Mesin cuci		MNF010
3	PRD003	Kompas gas		MNF002
4	PRD004	Microwave		MNF008
5	PRD005	Dispenser air		MNF006
6	PRD006	Blender		MNF007
7	PRD007	Rice cooker	Peralatan Rumah Tangga	MNF003
8	PRD008	Oven listrik		MNF004
9	PRD009	Vacuum cleaner		MNF009
10	PRD010	Pemanggang roti		MNF005
11	PRD011	Setrika uap		MNF001
12	PRD012	Kipas angin		MNF006

Transporting Data

Transposing data bertujuan untuk menukar posisi baris dan kolom dalam sebuah tabel. Berikut langkah untuk men-*transpose* kolom pada tabel “Manufacturer”.

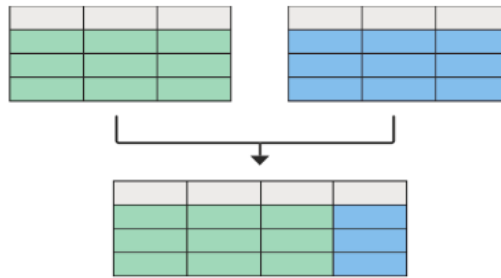
1. **Pilih tabel** pada Queries Pane yang kolomnya akan di-*transpose*, yaitu tabel “Manufacturer”
2. Pada **tab “Transform”**, klik menu “**Transpose**”

The screenshot shows the Microsoft Power BI Desktop interface. The 'Transform' ribbon is active, and the 'Transpose' button is highlighted. The data table below has columns: Column1, Column2, and Column3. The 'Manufacturer' table is highlighted in the Queries pane.

	Column1	Column2	Column3
1	Manufacturer ID	MNF001	MNF002
2	Manufacturer Name	Sinar Jaya	Anugerah Gemilang

Merge Queries

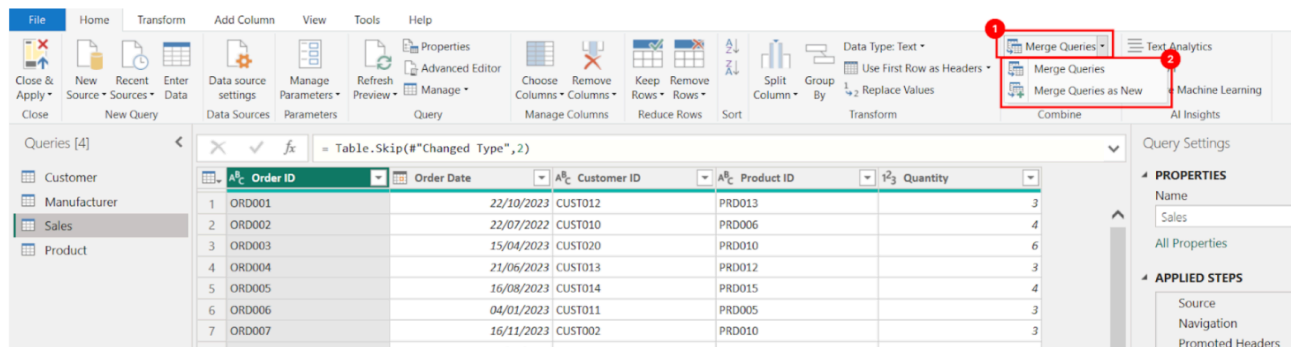
Dalam proses pembuatan visualisasi sederhana di Microsoft Power BI, beberapa tabel dapat digabungkan menjadi satu **agar proses visualisasi data menjadi lebih mudah**. Penggabungan ini dilakukan dengan cara menyatukan dua atau lebih tabel berdasarkan kesesuaian nilai pada satu atau beberapa kolom tertentu. Contoh ilustrasi mengenai proses penggabungan tabel dapat dilihat pada gambar berikut.



Pada Power BI, penggabungan tabel dilakukan menggunakan menu “Merge Queries”. Contohnya dapat dilihat pada gambar di bawah, yaitu dilakukan proses penggabungan tabel “Customer” ke tabel “Sales”.

Berikut langkah untuk menggabungkan tabel menggunakan Merge Queries.

- Tekan **drop-down** menu “Merge Queries”
- Pilih salah satu opsi yang tersedia
 - “Merge Queries” jika menggabungkan beberapa tabel ke dalam salah satu tabel yang sudah ada
 - “Merge Queries as New” jika ingin menggabungkan beberapa tabel ke dalam tabel baru



- Setelah memilih salah satu opsi, akan muncul *dialog box* untuk mengatur tabel yang akan dihubungkan.
 - Pilih **tabel** yang akan digabungkan
 - Pilih **kolom kunci** dari **masing-masing tabel** yang akan digunakan untuk mencocokkan

- data dengan cara menekan kolom tersebut
3. **Pilih jenis gabungan (join type)** tabel yang diinginkan
4. Tekan tombol “OK”

Merge

Select tables and matching columns to create a merged table.

1. Sales

Order ID	Order Date	Customer ID	Product ID	Quantity
ORD001	22/10/2023	CUST012	PRD013	3
ORD002	22/07/2023	CUST010	PRD006	4
ORD003	15/04/2023	CUST020	PRD010	6
ORD004	21/06/2023	CUST013	PRD012	3
ORD005	16/08/2023	CUST014	PRD015	4

2. Customer

Customer ID	Customer Name	Phone Number	Age	Gender	address
CUST001	Dian Permatasari	081234567890	29	Perempuan	Jl. Melati No. 12, RT 01/RW 02, Jakarta Selatan,
CUST002	Andi Setiawan	085712345678	34	Laki-laki	Jl. Raya Pahlawan No. 25, Kelurahan Kebon Jeru
CUST003	Rina Kartika	082198765432	27	Perempuan	Jl. Bunga Raya No. 5, Kecamatan Medan Satria,
CUST004	Siti Nurhaliza	089623456789	32	Perempuan	Jl. Anggrek No. 8, Desa Suka Maju, Bandung, Jav

3. Join Kind

Left Outer (all from first, matching from second)

☐ Use fuzzy matching to perform the merge

► Fuzzy matching options

✓ The selection matches 100 of 100 rows from the first table.

4. OK Cancel

- d. Setelah itu, perlu dilakukan ekspansi hasil gabungan dengan memilih kolom-kolom apa saja yang ingin ditampilkan dalam hasil akhir.
 1. Tekan tombol ekspansi
 2. **Pilih kolom** yang ingin ditampilkan
 3. Tekan tombol “OK”

Tombol ekspansi:

The screenshot shows the Microsoft Power BI Desktop interface. The main window displays a table with columns: Order Date, Customer ID, Product ID, and Quantity. The 'Customer' table is selected in the 'Queries' pane on the left. A 'Merge Queries' dialog box is open, showing a list of columns to be merged. The 'Customer' table is selected as the source. The 'Merge Queries' dialog box has three red annotations: 1 points to the 'Merge Queries' button in the top right; 2 points to the 'Expand' radio button; 3 points to the 'OK' button at the bottom right.

Catatan: Perlu diperhatikan bahwa penggabungan tabel menggunakan Merge Queries **hanya bisa dilakukan untuk dua tabel sekaligus** dalam satu proses. Oleh karena itu, jika ingin menggabungkan lebih dari dua tabel, langkah ini perlu diulangi beberapa kali hingga seluruh tabel berhasil digabungkan.

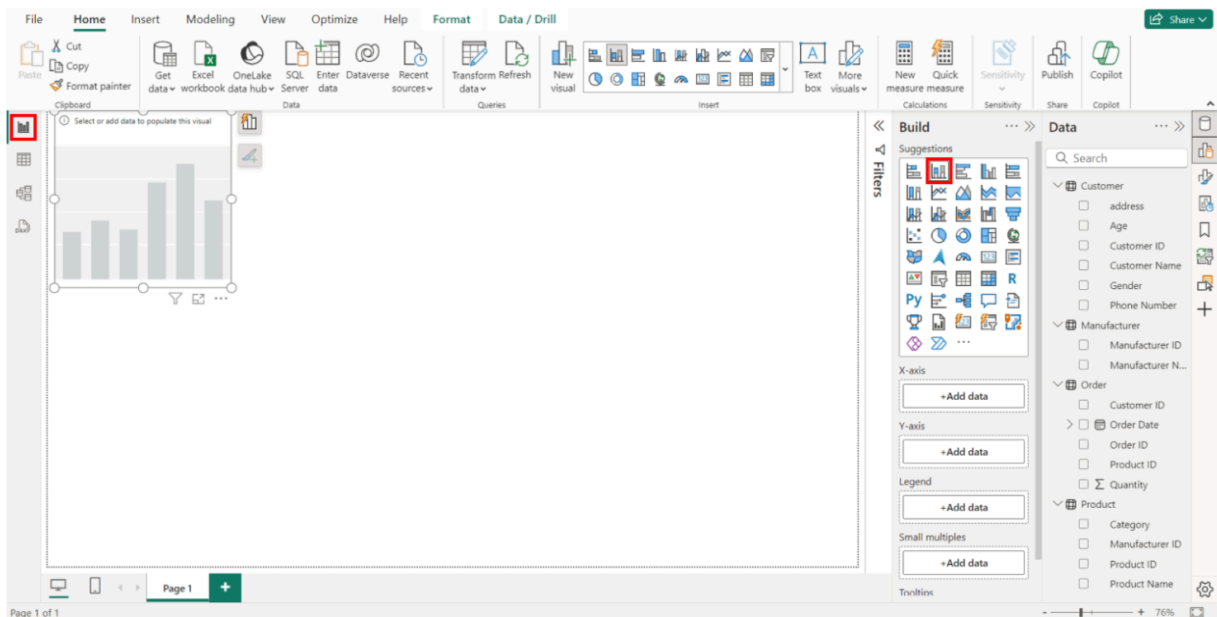
III. DATA EXPLORATION

Setelah tahap *data preparation* selesai, data yang telah siap dapat diolah lebih lanjut ke dalam bentuk visualisasi interaktif pada laporan. Pada bagian ini akan dibahas berbagai fitur yang digunakan untuk mengeksplorasi serta memvisualisasikan data di Power BI.

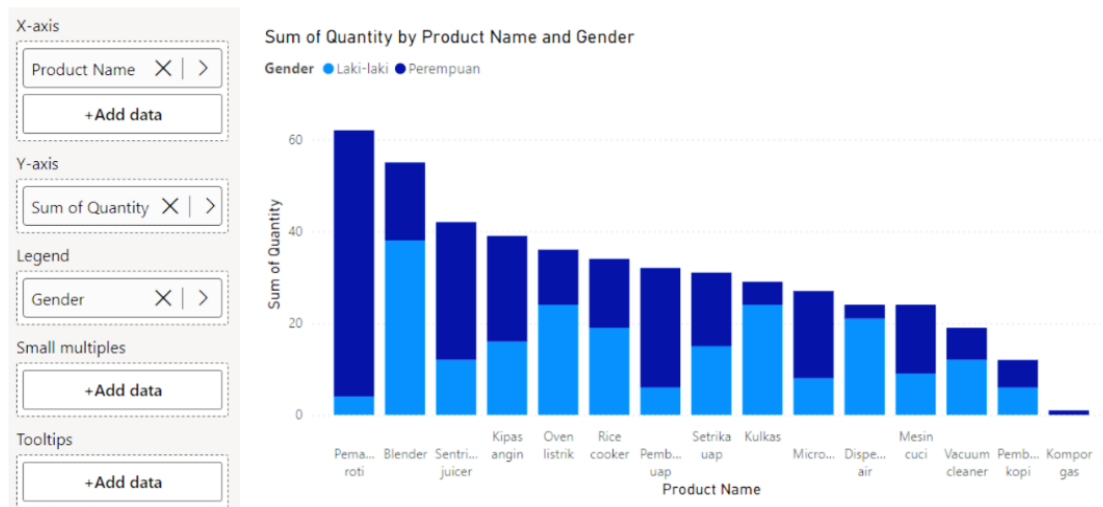
Data Visualization

Bagian ini mencakup cara menambahkan berbagai jenis visualisasi serta melakukan penyesuaian tampilan agar informasi yang ditampilkan lebih informatif dan mudah dipahami. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut.

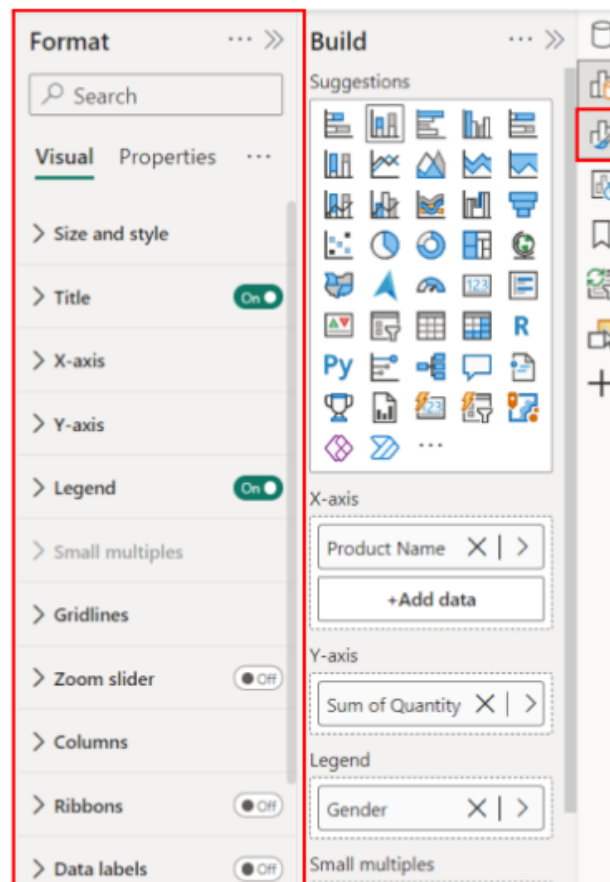
1. Pilih **Report View** pada Navigation Menu. Kemudian, pilih visualisasi yang diinginkan pada panel sebelah kanan. (Contoh: Stacked Column Chart)



2. Pada panel Data di sisi kanan, lakukan *expand* pada tabel data. Tambahkan data yang ingin divisualisasikan dengan cara *drag* atribut data ke *field* yang sesuai. Berikut adalah contoh data yang dipilih dan hasilnya.

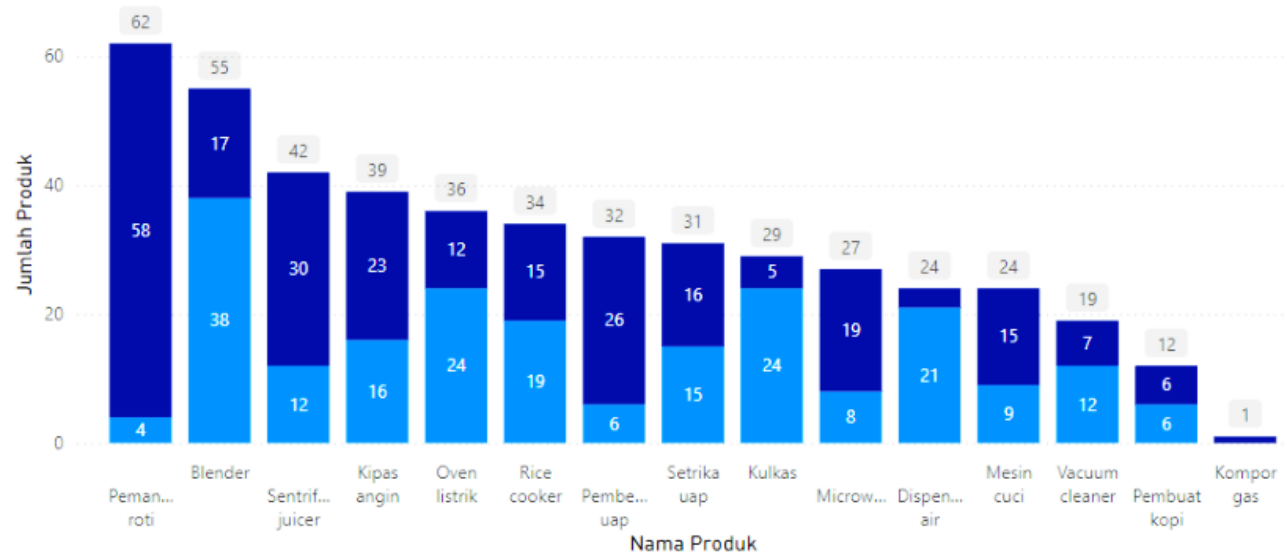


- Setelah itu, dilakukan modifikasi bentuk visualisasi, seperti warna, judul, dan label untuk memberikan informasi yang lebih jelas dan menarik. **Klik dua kali pada visual** atau buka panel **Visualizations/Format** pada menu sebelah kanan. Lalu, akan muncul panel baru untuk memodifikasi visual. Berikut adalah panel Visualizations/Format dan hasil visual setelah dimodifikasi.



Jumlah Produk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Nama Produk

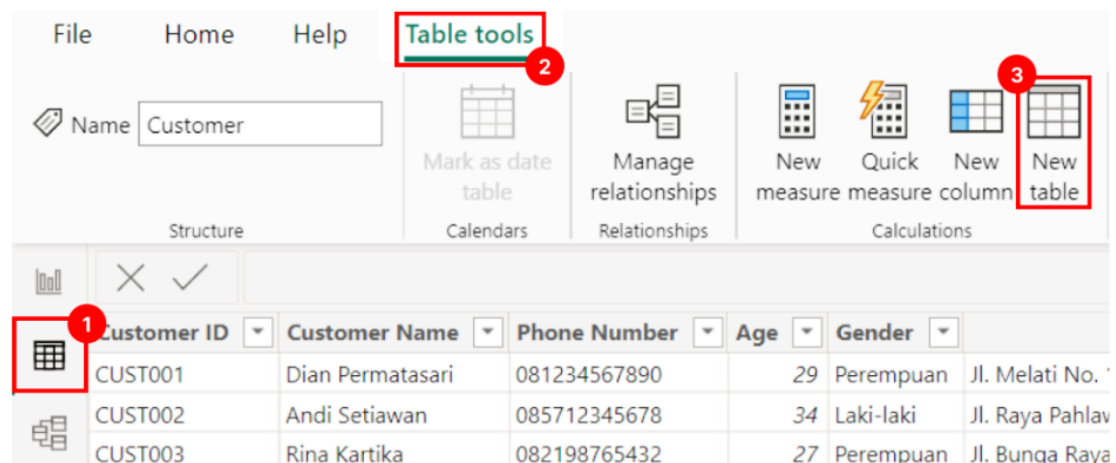
Gender ● Laki-laki ● Perempuan



Date Hierarchy

Dalam membuat visualisasi data berbasis waktu di Power BI, keberadaan Tabel Kalender sangat penting untuk mendukung analisis waktu yang lebih akurat dan terstruktur. **Date Hierarchy** merupakan fitur otomatis dari Power BI yang mengelompokkan data waktu ke beberapa tingkatan, yakni Year, Quarter, Month, dan Day. Berikut merupakan langkah-langkah untuk membuat tabel baru di Power BI yang akan digunakan sebagai Tabel Kalender.

1. Pilih **Table View** pada Navigation Menu, lalu pilih **tab Table Tools**. Pada menu bagian atas, pilih **New Table**.



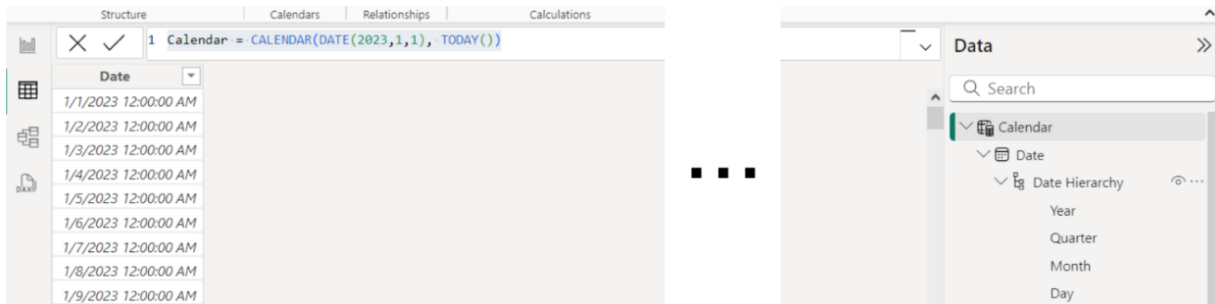
2. Pada *formula bar*, masukkan formula berikut ini sebagai contoh lalu tekan **Enter**.

Calendar = CALENDAR(DATE(2023,1,1), TODAY())

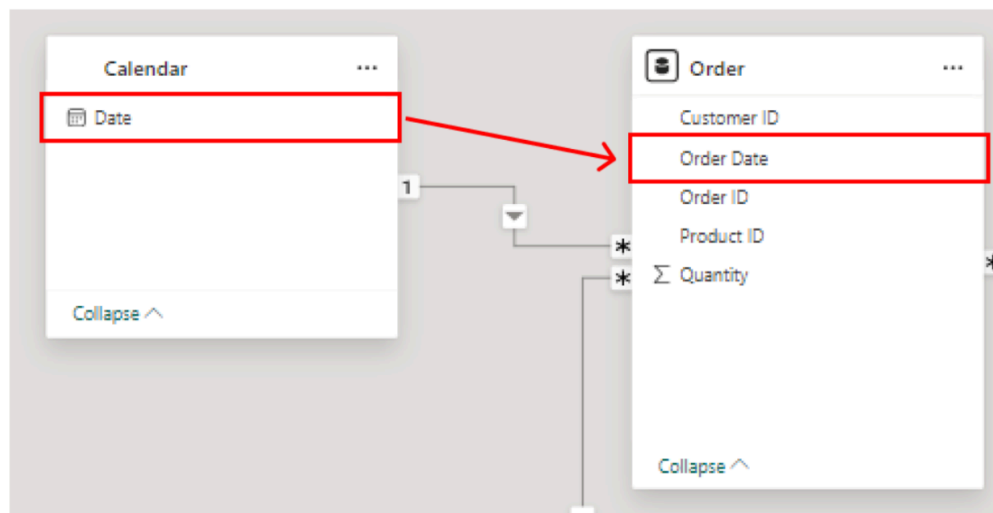
atau

Calendar = CALENDAR(MIN('Order'[Order Date]), TODAY())

Berikut adalah Tabel Calendar dan terdapat Date Hierarchy secara otomatis.



3. Setelah terbentuk tabel baru, pilih **Model View** pada Navigation Menu. Hubungkan **Tabel Calendar** dan **Tabel Order** dengan cara *drag atribut Date* dari Tabel Calendar ke **atribut Order Date** dari Tabel Order. Power BI akan mengidentifikasi kedua hubungan tersebut secara otomatis lalu klik **Save**.



New relationship



Select tables and columns that are related.

From table

Order

Customer ID	Order Date	Order ID	Product ID	Quantity
CUST012	Sunday, Octo...	ORD001	PRD013	3
CUST010	Friday, July 22...	ORD002	PRD006	4
CUST020	Saturday, Apri...	ORD003	PRD010	6

To table

Calendar

Date
1/1/2023 12:0...
1/2/2023 12:0...
1/3/2023 12:0...

Cardinality

Many to one (*:1)

Cross-filter direction

Single

☐ Make this relationship active

☐ Apply security filter in both directions

☐ Assume referential integrity

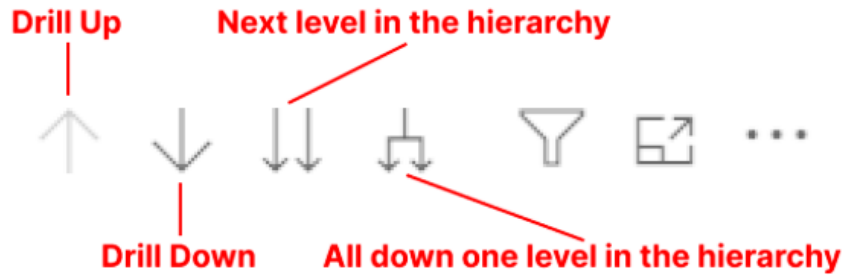
Save

Cancel

Drill Mode

Drill Mode adalah fitur yang berfungsi untuk mengeksplorasi data pada berbagai tingkatan hierarki. Fitur ini terdiri dari dua jenis, yaitu Drill Down dan Drill Up. **Drill Down** digunakan untuk menelusuri data ke tingkat yang lebih rinci, misalnya dari Year ke Quarter, sedangkan **Drill Up** digunakan untuk kembali ke tingkat hierarki yang lebih tinggi, seperti dari Quarter ke Year.

Untuk melihat mode ini, arahkan kursor Anda ke visual sehingga akan muncul simbol berikut.

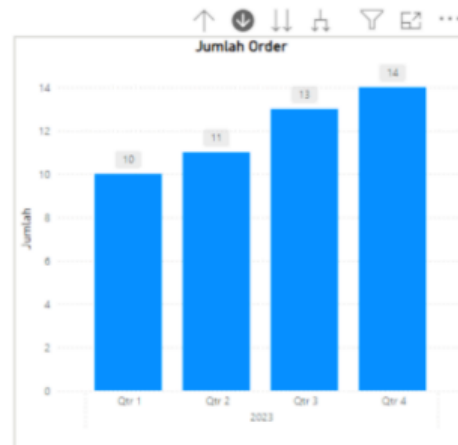


Berikut ini adalah contoh hasil dari Drill Mode.

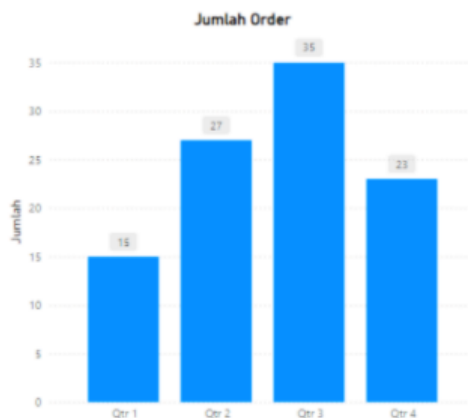
Tingkat Paling Tinggi (Tahun)



Drill Down Tahun 2023



Next level in the hierarchy



All down one level in the hierarchy

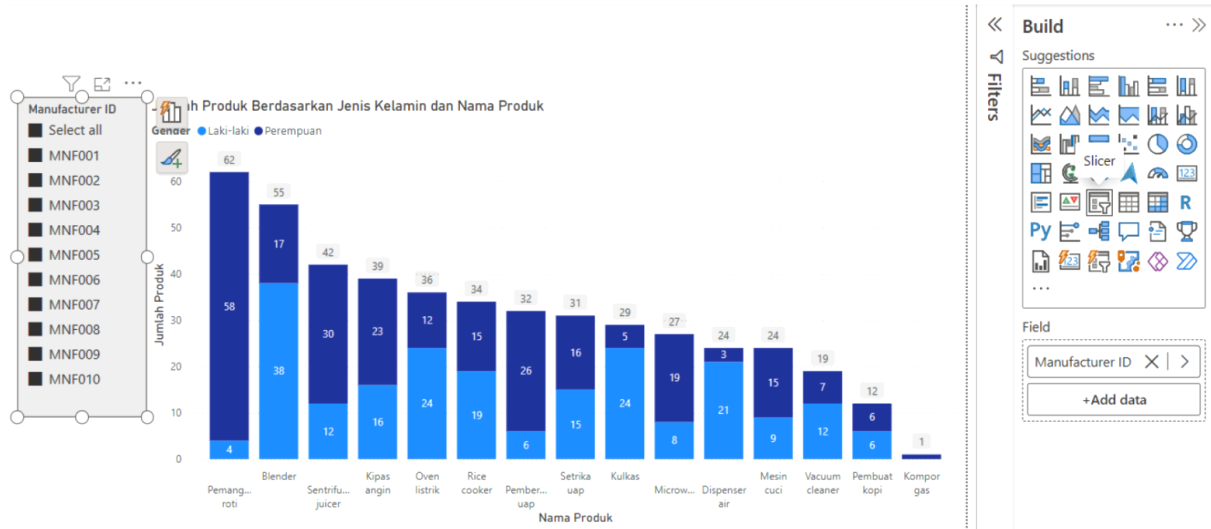


Slicer

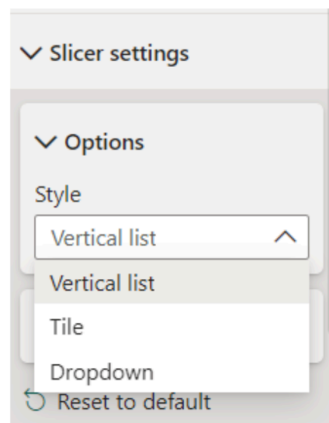
Slicer merupakan elemen visual interaktif yang berfungsi **untuk menyaring atau memfilter data** pada *dashboard*. Berikut merupakan langkah-langkah dalam menggunakan *slicer* di Power BI.

1. Pilih visual **slicer** pada panel Build.

2. *Drag* data dari tabel pada panel Data ke field pada panel Build.



3. Buka panel **Visualizations/Format** lalu klik bagian Slicer settings untuk memilih *style slicer* yang digunakan.

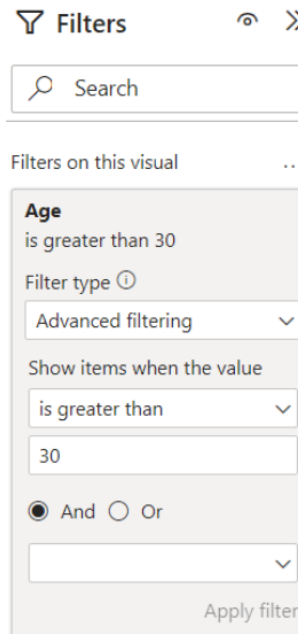


4. Lakukan modifikasi *slicer* sesuai keinginan.

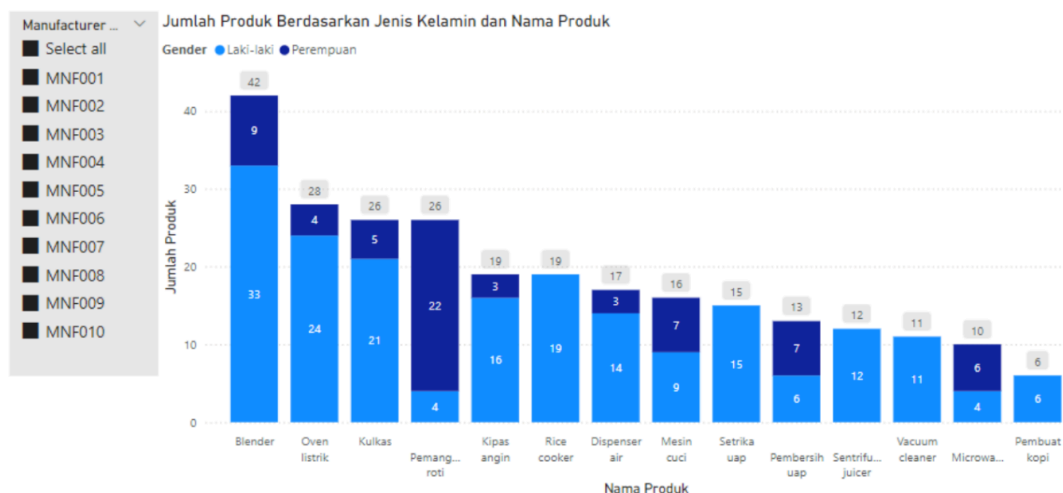
Filter

Panel Filter pada Power BI berfungsi untuk menerapkan penyaringan data secara langsung pada seluruh laporan atau pada visual tertentu. Berikut merupakan langkah-langkah untuk menggunakan filter pada visual tertentu.

1. Klik Visual yang ingin anda berikan filter. *Expand* panel *Filters* di sisi kanan.
2. *Drag* data yang ingin dijadikan acuan sebagai filter menuju *field*. Misalkan, data yang ingin ditampilkan hanya jumlah produk untuk pelanggan di atas umur 30.



3. Modifikasi ketentuan *value* sesuai keinginan dan klik Apply. Maka, visual hanya akan menampilkan jumlah produk untuk pelanggan di atas umur 30.



New Column & New Measure

Dalam proses pembuatan visualisasi data, sering kali dibutuhkan perhitungan tambahan untuk mendukung analisis yang lebih mendalam. Power BI menyediakan dua cara untuk menambahkan atribut baru ke dalam model data, yaitu melalui New Column dan New Measure.

a. New Column

Berikut adalah cara menambahkan kolom baru ke tabel data yang sudah ada.

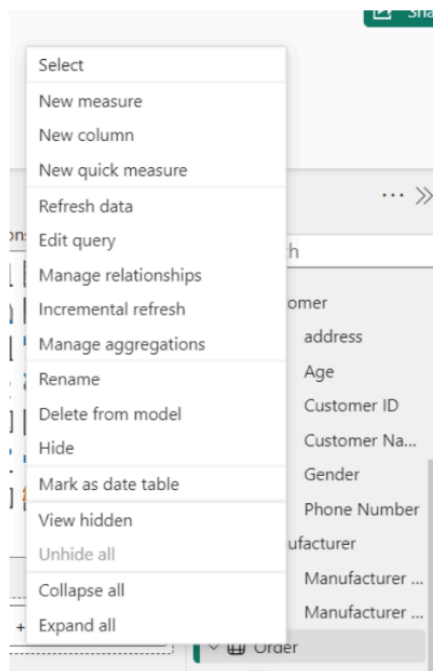
1. Pilih **Table View** pada Navigation Menu dan pilih **tabel** tempat Anda ingin menambahkan kolom baru dari panel **Data**.
2. Pilih **tab Table Tools**. Pada menu bagian atas, pilih **New Column**.
3. Ketikkan rumus DAX untuk kolom baru. Misalnya, rumus untuk menghitung total penjualan.

$$\text{TotalPenjualan} = [\text{JumlahUnit}] * [\text{HargaPerUnit}]$$

b. New Measure

New Measure adalah bentuk perhitungan yang digunakan untuk melakukan **agregasi** data pada seluruh dataset berdasarkan kondisi tertentu. Nilainya tidak tersimpan pada setiap baris tabel, melainkan dihitung secara dinamis sesuai dengan filter yang diterapkan. Berikut merupakan langkah-langkah dalam membuat New Measure.

1. Klik kanan tabel data yang ingin ditambahkan New Measure lalu New Measure.



2. Pada *formula bar*, ketikkan rumus DAX untuk *measure*. Misalkan, rumus untuk menghitung total penjualan.

$$\text{TotalPenjualan} = \text{SUM}([\text{JumlahUnit}] * \text{SUM}[\text{HargaPerUnit}])$$